2022 年武汉大学

强基计划真题

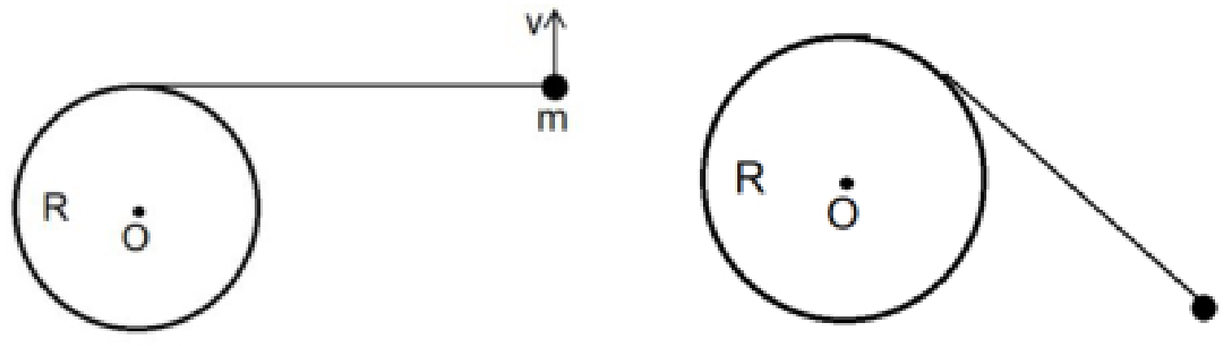
总分 100，共五大题、高考难度 1 个、初赛难度 1 个、复赛难度 3 个

一、半径为 R 的圆盘固定在光滑水平桌面上，不可伸长的轻质细软绳缠绕外缘，绳子末端系一质量为 m 的小球，小球放在桌面上且紧贴圆盘外缘，小球运动沿水平运动使绳子打开。取 t=0 时，打开的绳子长度为 x_0，小球的初速度大小为 v_0

1、t 时刻，小球相对于圆盘中心的角动量的有达式

2、判断小球对圆盘中心的角动量是否守恒。

3、将此系统在竖直面内构成一个可缠绕圆盘边缘的摆，设绳子总长为 A（>πR），其一端固定于竖直圆盘的最高点，绳子水平伸直时，将球由静止释放。摆动过程中取绳子和水平方向的夹角为 θ，求 θ 满足的运动方程（可用微分方程表示）及在平衡位置附近做小振动的频率。



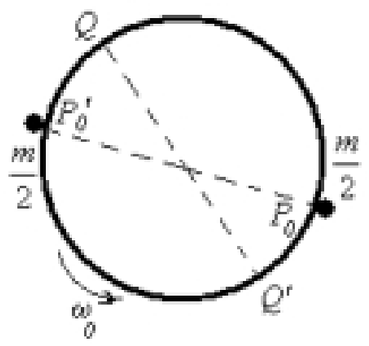
（复赛真题）在人造卫星绕星球运行的过程中，为了保持其对称转轴稳定在规定指向，一种最简单的办法就是让卫星在其运行过程中同时绕自身的对称轴转，但有时为了改变卫星的指向，又要求减慢或者消除卫星的旋转，减慢或者消除卫星旋转的一种方法就是所谓消旋法，其原理如图所示。

一半径为 R，质量为 M 的薄壁圆筒，，其横截面如图所示，图中 O 是圆筒的对称轴，两条足够长的不可伸长的结实的长度相等的轻绳的一端分别固定在圆筒表面上的 Q、Q′（位于圆筒直径两端）处，另一端各拴有一个质量为 m/2 的小球，正常情况下，绳绕在圆筒外表面上，两小球用插销分别锁定在圆筒表面上的 P_0、P_0' 处，与卫星形成一体，绕卫星的对称轴旋转，卫星自转的角速度为ω_0。若要使卫星减慢或者停止旋转（消旋），可瞬间撤去插销释放小球，让小球从圆筒表面甩开，在甩开的整个过程中，从绳与圆筒表面相切点到小球的那段绳都是拉直的。当卫星转速逐渐减小到零时，立即使绳与卫星脱离，解除小球与卫星的联系，于是卫星转动停止。已知此时绳与圆筒的相切点刚好在 Q、Q′ 处。

1、 求当卫星角速度减至ω时绳拉直部分的长度 l；

2、 求绳的总长度 L；

3、 求卫星从ω_0到停转所经历的时间 t。



二、均匀带正电荷、半径为 R 的薄球壳电势为φ，球壳内外均为真空

1、电场分布

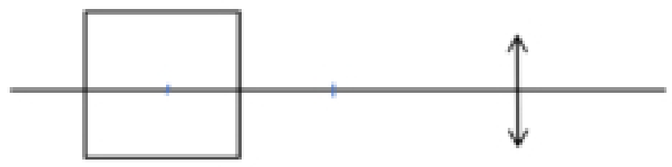
2、总电场能

3、若从球面移除一个小圆截面形成一个微小的小孔，求小孔处在球内、外的电场强度。

三、一个边长为 f 的正方形放在焦距为 f 的凸透镜的 2 倍焦距处，正方形中心与光轴上 2 倍焦距处重合，且两对边分别与光轴垂直和平行，以透镜中心为坐标原点。

1、求平行于光轴的两边，经透镜成像后的两条曲线方程

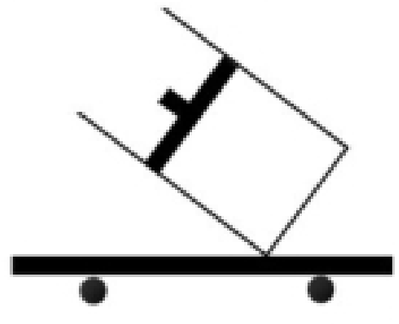
2、求正方形的像所围的面积



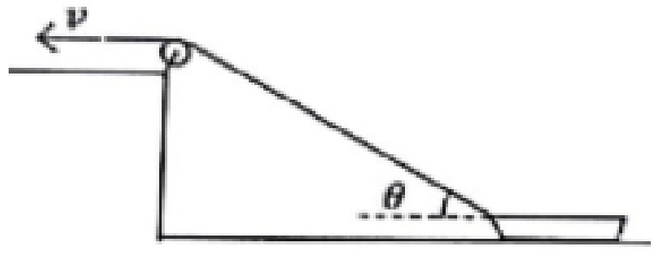
四、静止车厢内斜靠着一个圆形气缸，与车厢底板夹角为 θ，气缸上方活塞的质量为 m，气缸内封有长度为 L_0 的空气柱，活塞在面积为 S，不计摩擦，大气压强为 P_0，求

1、车厢以 a 的加速度向左匀加速运动时，气体的压强

2、设温度不变，气柱的长度



五、一个人在岸上以匀速度 v 水平拉船，岸高度为 h，求绳子与河夹角为 θ 时船的速度 u 和加速度 a



2022 年武汉大学强基计划

真题详解

总分 100，共五大题、高考难度 1 个、初赛难度 1 个、复赛难度 3 个

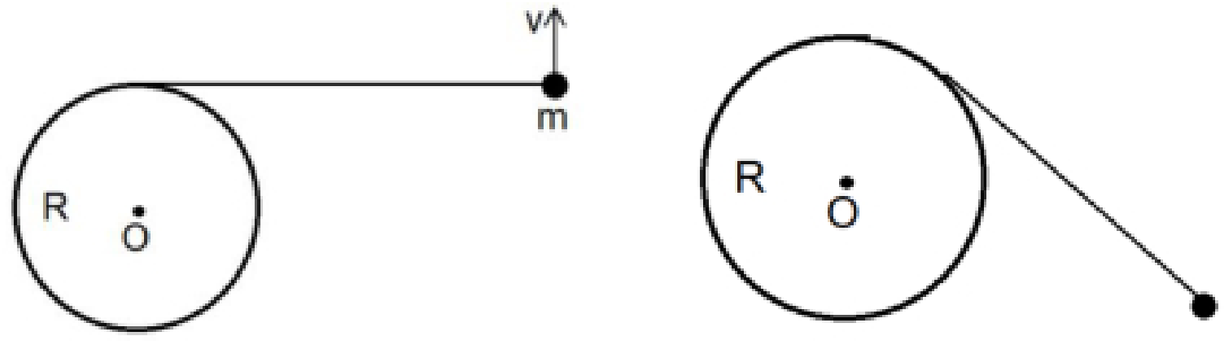
一、半径为 R 的圆盘固定在光滑水平桌面上，不可伸长的轻质细软绳缠绕外缘，绳子末端系一质量为 m 的小球，小球放在桌面上且紧贴圆盘外缘，小球运动沿水平运动使绳子打开。取 t=0 时，打开的绳子长度为 x_0，小球的初速度大小为 v_0

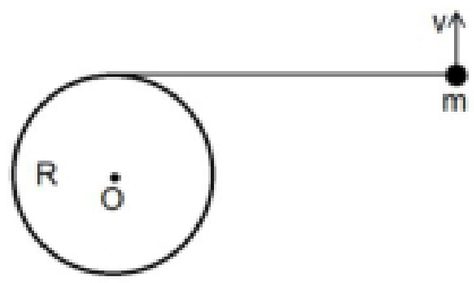
1、t 时刻，小球相对于圆盘中心的角动量的有达式

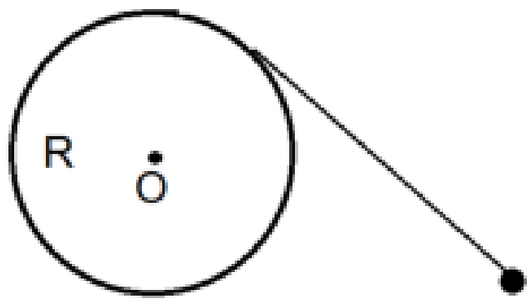
2、判断小球对圆盘中心的角动量是否守恒。

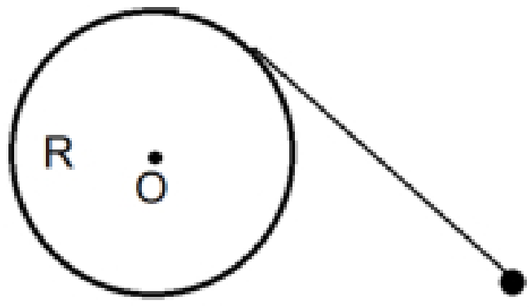
3、将此系统在竖直面内构成一个可缠绕圆盘边缘的摆，设绳子总长为 A（>πR），其一端

固定于竖直圆盘的最高点，绳子水平伸直时，将球由静止释放。摆动过程中取绳子和水平方向的夹角为 θ,求 θ 满足的运动方程(可用微分方程表示)及在平衡位置附近做小振动的频率。






R
O


R
O

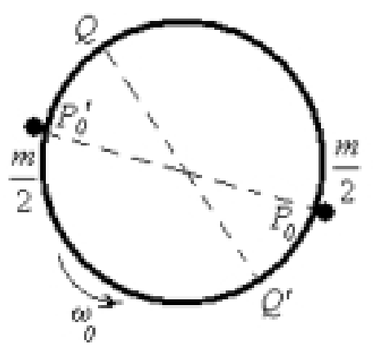
（复赛真题）在人造卫星绕星球运行的过程中，为了保持其对称转轴稳定在规定指向，一种最简单的办法就是让卫星在其运行过程中同时绕自身的对称轴转，但有时为了改变卫星的指向，又要求减慢或者消除卫星的旋转，减慢或者消除卫星旋转的一种方法就是所谓消旋法，其原理如图所示。

一半径为 R，质量为 M 的薄壁圆筒，，其横截面如图所示，图中 O 是圆筒的对称轴，两条足够长的不可伸长的结实的长度相等的轻绳的一端分别固定在圆筒表面上的 Q、Q′（位于圆筒直径两端）处，另一端各拴有一个质量为 m/2 的小球，正常情况下，绳绕在圆筒外表面上，两小球用插销分别锁定在圆筒表面上的 P_0、P_0' 处，与卫星形成一体，绕卫星的对称轴旋转，卫星自转的角速度为ω_0。若要使卫星减慢或者停止旋转（消旋），可瞬间撤去插销释放小球，让小球从圆筒表面甩开，在甩开的整个过程中，从绳与圆筒表面相切点到小球的那段绳都是拉直的。当卫星转速逐渐减小到零时，立即使绳与卫星脱离，解除小球与卫星的联系，于是卫星转动停止。已知此时绳与圆筒的相切点刚好在 Q、Q′ 处。

4、 求当卫星角速度减至ω时绳拉直部分的长度 l；

5、 求绳的总长度 L；

6、 求卫星从ω_0到停转所经历的时间 t。



二、均匀带正电荷、半径为 R 的薄球壳电势为φ，球壳内外均为真空

1、电场分布

2、总电场能

3、若从球面移除一个小圆截面形成一个微小的小孔，求小孔处在球内、外的电场强度。

解 2：用虚功原理。静电场的能量密度$W=\frac{E^2}{8\pi k}$，现将球面缓慢压缩到$R-\Delta R$球面上，设△为无穷小量，对被收缩的区域，$\Delta V=4\pi R^2\cdot\Delta R$。$R_{外}$的空间场强保持不变。

电场能改变 $\Delta W=\frac{E^2}{8\pi k}\Delta V=\frac{(k\frac{Q}{R^2})^2}{8\pi k}4\pi R^2\Delta R=k\frac{Q^2}{2R^2}\Delta R$。

设把球面分成 n 个小区域，每一个小区域都可当作点电荷，电量为 q，有 Q=nq。对一个小区域，除 q 外，其余电荷在 q 点的场强为E_x，则外力对 q 做功为$(E_x q\Delta R)$。

外力对球做的总功 $(E_x q\Delta R)\ n=E_x Q\Delta R$。

能量守恒 $k\frac{Q^2}{2R^2}\Delta R=E_x Q\Delta R$。

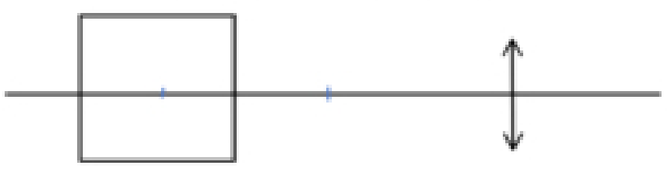
得 $E_x=\frac{kQ}{2R^2}\Delta R$。

q 所受的作用力$F=E_x q=\frac{kQq}{2R^2}$。

三、一个边长为 f 的正方形放在焦距为 f 的凸透镜的 2 倍焦距处，正方形中心与光轴上 2 倍焦距处重合，且两对边分别与光轴垂直和平行，以透镜中心为坐标原点。

1、求平行于光轴的两边，经透镜成像后的两条曲线方程

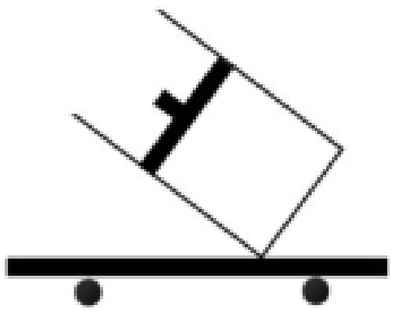
2、求正方形的像所围的面积



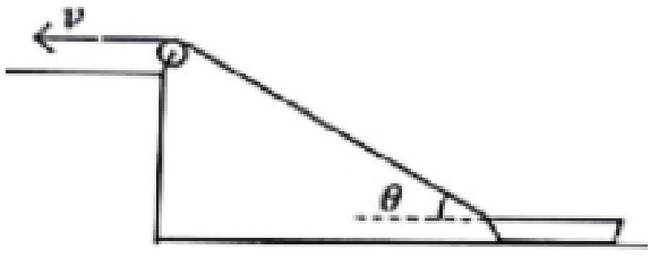
四、静止车厢内斜靠着一个圆形气缸，与车厢底板夹角为 θ，气缸上方活塞的质量为 m，气缸内封有长度为 L_0 的空气柱，活塞在面积为 S，不计摩擦，大气压强为 P_0，求

1、车厢以 a 的加速度向左匀加速运动时，气体的压强

2、设温度不变，气柱的长度



五、一个人在岸上以匀速度 v 水平拉船，岸高度为 h，求绳子与河夹角为 θ 时船的速度 u 和加速度 a



答案：$u = v/\cos\theta$　　$a = \dfrac{a_1 + a_2}{\cos\theta} = \dfrac{v^2}{h}\tan^3\theta$